

NaWi geht's?

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

Band 2

Luft ist doch nichts?

Eine Aufarbeitung für den Unterricht.

Leitfrage	Luft als Materie	Teilchenmodell der Materie	Druck als Zustandsgröße	Widerstand und Wechselwirkung
Was sollen die Schüler:innen wissen/können?	SuS wissen, dass Luft ein Stoff mit Masse und Volumen ist, der Raum einnimmt. Sie können an Beispielen (leeres Glas, aufgeblasener Ballon) zeigen, dass „leere“ Gefäße mit Luft gefüllt sind, und dies sprachlich korrekt von „nichts“ unterscheiden.	SuS können das Teilchenmodell (kleine, bewegliche Teilchen mit großen Abständen) auf Gase übertragen und damit Eigenschaften der Luft (Kompressibilität, Ausbreitung im Raum) erklären.	SuS verstehen, dass Luft an jeder Stelle und in alle Richtungen Druck ausübt, auch wenn wir es nicht spüren, und können den Zusammenhang $p = F/A$ anwenden.	SuS erkennen, dass Luft Kräfte auf bewegte Körper ausübt (Luftwiderstand), und können dies an Alltagsbeispielen (Fahrradfahren, Fallschirm) qualitativ erklären.
Warum ist es wichtig, dass Schüler:innen genau das lernen?	Grundlage des Stoffbegriffs und der Aggregatzustände (Basiskonzept „Stoff–Teilchen“, Anfangsunterricht Physik/NaWi Kl. 5/6). Voraussetzung für alle weiteren Big Ideas dieser Reihe (Teilchenmodell, Druck, Auftrieb, Verbrennung).	Teilchenmodell ist fachliches Basiskonzept „Struktur der Materie“ im Lehrplan; es verbindet Physik und Chemie und ist Voraussetzung für spätere Themen (Aggregatzustände, Diffusion, Gasgesetze).	Druck als physikalisches Basiskonzept (Mechanik), Vorbereitung auf hydrostatischen Druck und Auftrieb; regionaler Lehrplanbezug: Magdeburger Halbkugeln als historisches Experiment vor Ort.	Lehrplanbezug Kräfte und Wechselwirkungen (Newtonsche Mechanik); Anwendungsbezug Verkehrssicherheit/Aerodynamik; festigt zugleich die Vorstellung „Luft ist Materie und kann wirken“.
Was gibt es darüber hinaus inhaltlich noch zu wissen? (Inhalte, die die Schüler:innen (noch) nicht brauchen)	Genaue Zusammensetzung der Atmosphäre (Stickstoff-, Sauerstoff-, Edelgasanteile), Massenanteile in g/mol – für den Einstieg nicht erforderlich, ggf. als Ausblick.	Kinetische Gastheorie mit Geschwindigkeitsverteilung, Unterscheidung Atom/Molekül einzelner Gase – Vertiefung für höhere Jahrgangsstufen, hier nicht notwendig.	Barometrische Höhenformel, Umrechnung von Druckeinheiten (Pa, bar, mmHg, atm), Zusammenhang mit Wettergeschehen im Detail – für den Einstieg entbehrlich.	Strömungsmechanik, Reynolds-Zahl, quantitative Berechnung des c_w -Werts – vertiefendes Wissen für höhere Jahrgangsstufen bzw. Oberstufenphysik.
Welches Vorwissen besitzen die Schüler:innen zu dieser Idee? (auch (Fehl-) Vorstellungen)	Alltagssprache „da ist nichts drin“ deutet Luft oft als Abwesenheit von Stoff. Erfahrungen mit Wind oder Reifenpumpe existieren, werden aber selten mit „Luft = Materie“ verknüpft.	Teilchenmodell evtl. aus Fest-/Flüssigkeitskontext bekannt; Übertragung auf Gase gelingt selten selbstständig. Verbreitete Fehlvorstellung: Luft besteht aus dem, was zwischen „richtigen“ Teilchen leer bleibt.	Alltagswissen aus dem Wetterbericht („Hoch-/Tiefdruckgebiet“), meist ohne Verständnis der Wirkung. Verbreitete Fehlvorstellung: Druck kommt „von oben“ oder ist nur bei Wind spürbar.	Erfahrungen mit Wind, Radfahren oder Fallschirmen sind vorhanden, werden aber oft als „Bewegung an sich“ statt als Krafteinwirkung eines Stoffes gedeutet.
Welche Schwierigkeiten oder Einschränkungen im Zusammenhang mit der Vermittlung der Idee können auftreten?	Es erschwert den Nachweis, das ruhende Luft nicht über die menschlichen Sinne wahrnehmbar ist; Experimente können als „Zaubertrick“ statt als Beleg gedeutet werden, wenn die Deutung nicht explizit versprochen wird.	Hohes Abstraktionsniveau, da Teilchen nicht sichtbar sind; Gefahr der Verwechslung von Modell und Realität (Teilchen als „kleine Kügelchen“, die tatsächlich existieren).	Druck als unsichtbare, allseitig wirkende Kraft ist schwer vorstellbar; häufige Verwechslung der Größen Druck und Kraft, da beide alltagssprachlich als „Druck“ bezeichnet werden.	Die Trennung zwischen „Luft bewegt sich“ (Wind) und „Körper bewegt sich durch ruhende Luft“ fällt schwer; das Kraft-Gegenkraft-Prinzip bleibt für viele SuS abstrakt.
Durch welche Faktoren (z.B. Klassenklima, Lernumgebung, etc.) kann die Vermittlung der Idee noch beeinflusst werden? (positiv und negativ)	Positiv: konkrete Alltagsgegenstände (Ballon, Trinkhalm) schaffen Anschluss. Negativ: unreflektierter Sprachgebrauch von Lehrkraft/Mitschüler:innen („leerer Raum“) kann Fehlvorstellung verstärken.	Positiv: vorherige Modellbildung in Chemie/Biologie erleichtert Transfer. Negativ: rein symbolische Darstellung ohne Anschauungsmaterial oder Simulation wirkt zu abstrakt und demotivierend.	Positiv: regionaler Bezug zu den Magdeburger Halbkugeln motiviert und stiftet Identifikation. Negativ: als reiner „Show-Effekt“ ohne fachliche Durchdringung inszeniert, bleibt das Verständnis oberflächlich.	Positiv: unmittelbare, körperliche Erfahrbarkeit (Wind im Gesicht, Experimente im Freien) fördert Motivation. Negativ: schlechtes Wetter oder fehlende Außenfläche können Freilandversuche erschweren.

Leitfrage	Luft als Materie	Teilchenmodell der Materie	Druck als Zustandsgröße	Widerstand und Wechselwirkung
Wie soll der Inhalt vermittelt werden? (z.B. Methoden, Vorgehen, Sozialformen, Experimente, Lernumgebung, etc.) und warum?	Schülerexperimente in Partnerarbeit (Becherglas kopfüber ins Wasser tauchen, Taschentuch bleibt trocken; Ballon vor/nach Aufblasen wiegen), anschließend Unterrichtsgespräch zur gemeinsamen Deutung und Verschriftlichung.	Handlungsorientierte Modellversuche (Murmeln/Streichhölzer im Kasten schütteln), digitale Simulation (z. B. PhET „Zustände der Materie“), Stationenlernen fest-flüssig-gasförmig in Kleingruppen mit Ergebnispräsentation.	Demonstration durch Lehrkraft (Nachbau/Video Magdeburger Halbkugeln), Schülerversuch mit Getränkedose und Unterdruck, anschließende Erklärung in Kleingruppen unter Rückgriff auf das Teilchenmodell (Teilchenzahl/-stöße innen vs. außen).	Handlungsorientierte Schülerversuche (Fallschirmchen bauen, Papier flach vs. zerknüllt fallen lassen), Partner-/Gruppenarbeit mit Wettbewerbscharakter, gemeinsame Auswertung und Verknüpfung mit Kraftbegriff.
Wie kann überprüft werden, was die Schüler:innen verstanden haben und wo es noch Verständnisschwierigkeiten gibt?	Leitfrage im Plenum: „Ist eine leere Flasche wirklich leer? Begründe.“ Antwortspektrum von „Ja, da ist nichts“ bis zur korrekten Erklärung „Nein, sie ist mit Luft gefüllt, die Raum braucht“.	SuS zeichnen „Luft im Teilchenmodell“ vor und nach Kompression. Bandbreite: korrekte Darstellung mit beweglichen Teilchen und Leerraum dazwischen bis zu Zeichnungen mit ruhenden Teilchen ohne Bewegung/Abstand.	Transferaufgabe: „Warum knickt eine leere, verschlossene PET-Flasche beim Abkühlen ein?“ Antwortspektrum von „die Kälte zieht sie zusammen“ bis zur korrekten Erklärung über den Druckunterschied innen/außen.	Beobachtungsaufgabe mit Begründung: „Warum fällt ein flaches Blatt Papier langsamer als eine gleich schwere zusammengeknüllte Kugel?“ Antwortspektrum von „ist leichter/dünnere“ bis zur korrekten Erklärung über den bremsenden Luftwiderstand.